Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LA INTEGRAL

Si $\int_1^5 f(x)\,dx = 6$, ¿cuánto vale $\int_5^1 [f(x)+1]\,dx$?

A) -2

B) -10

C) 10

D) -7

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Invierte

$$\int_5^1 = -\int_1^5.$$

2 Calcula

$$\int_1^5 (f+1) = 6+4 = 10.$$

3 Resultado

-10.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte el signo de $\int f$ pero no el de $\int 1$.

C) No invierte el signo al cambiar los límites.

D) Toma $\int_5^1 1\,dx = -1$.

Idea clave. Cambiar el orden de los límites cambia el signo de toda la integral.